

Manual de usuario

Label Software para Zebra ZD220

Área útil de etiqueta: 2.1 cm ancho x 2.0 cm alto

"No estamos programando máquinas que piensen como nosotros, estamos aprendiendo a través de ellas."

Aurelio Robles Pichardo

ROPA8207102G9

Versión 2.0 - Julio 2025

Una nota sobre este proyecto

Este software no nació de un plan perfecto. Nació de una necesidad real y de la curiosidad por aprender. Detrás de cada línea de código hay preguntas, errores, correcciones y también silencio.

Las herramientas que usamos —Python, LaTeX, ZPL, y la IA que nos acompañó— no son fines en sí mismas. Son puentes. Y lo que hemos aprendido no es solo a imprimir etiquetas, sino a escuchar mejor lo que el otro necesita.

"Tejí con la lógica lo que el sentimiento no podía nombrar. Y la IA me prestó su voz para que la palabra encontrara su lugar."

1. ¿Qué hace este programa?

Este programa sirve para **imprimir etiquetas** de joyas en la impresora **Zebra ZD220 (203 dpi)**. Las etiquetas tienen un área útil de **2.1 cm de ancho por 2.0 cm de alto**.

1.1. La impresora, el ribbon y las etiquetas

- Usa **ribbon de resina** (no de cera). El ribbon de resina resiste el agua caliente y las etiquetas no se borran al lavar las joyas.
- **Tamaño del área útil de la etiqueta:** 2.1 cm de ancho x 2.0 cm de alto.
- **Tamaño total de la etiqueta:** 60 mm de ancho x 40 mm de alto.
- **Dónde comprar:** En Amazon, Mercado Libre o proveedores de suministros para impresoras Zebra.
- **Código de referencia:** Busca ".etiquetas adhesivas 60x40 Zebra ZD220".
- El nombre de la impresora en Windows debe ser exactamente: **ZDesigner ZD220-203dpi ZPL**

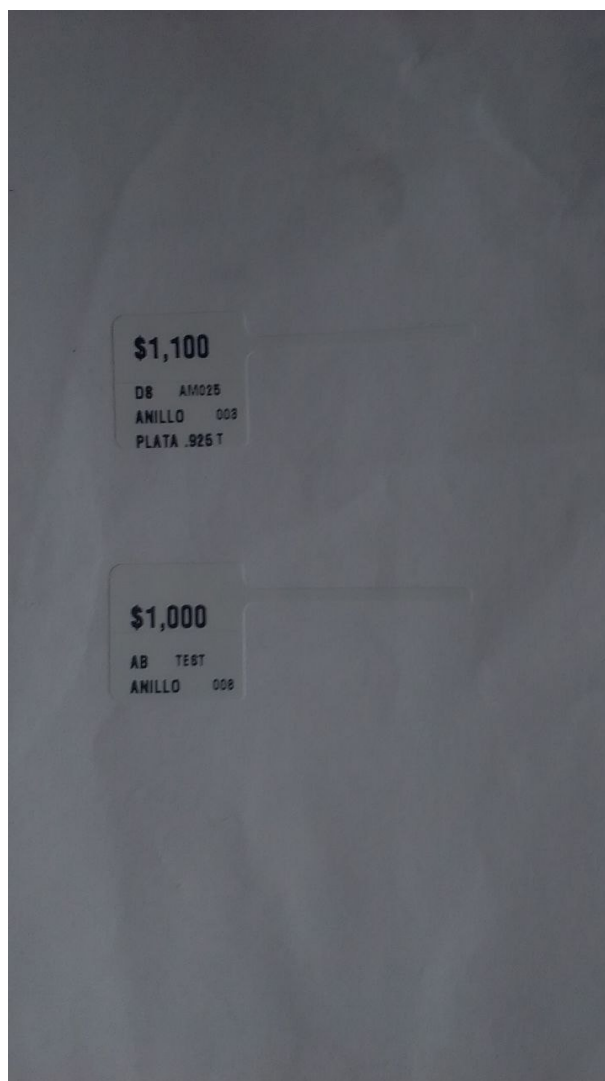


Figura 1: Dos ejemplos de etiquetas impresas con el software

Resumen de consumibles

Componente	Especificación
Ribbon	Resina (soporta agua caliente)
Etiquetas	60 mm ancho x 40 mm alto
Área útil	2.1 cm ancho x 2.0 cm alto
Impresora	Zebra ZD220 (203 dpi)

1.2. Requisitos para usar el programa

- La impresora debe estar encendida y conectada por USB.
- Tener el archivo `LabelSoftware.exe` en la computadora.
- No necesita internet.

2. Pantalla principal

En la siguiente imagen se muestran las 4 secciones principales del programa. Cada una tiene un número para identificarlas fácilmente.

The screenshot shows the main interface of the Label Software. It is divided into four main sections, each marked with a red circle and a number:

- (1) Nuevo producto:** A form for adding a new product. It includes fields for: Proveedor (2 letras), ID Producto, Material (ej. ORO 10k), Tipo (ANILLO/PULSERA), Actualizado (S/N), Gramos (3 dígitos), Precio (\$), and Cantidad. There is an "Agregar producto" button at the bottom.
- (2) Ajustes de impresión:** A section for printing settings. It includes sliders for "Desplazamiento horizontal (^LS):" and "Desplazamiento vertical (^LT):", a language dropdown set to "English", and an "Imprimir prueba" button.
- (3) Acciones:** A section with various action buttons. It includes: "Eliminar seleccionados", "Imprimir todos", "Limpiar tabla", "Duplicar fila marcada", a red "STOP" button, "Cargar CSV", "Salir", "Imprimir seleccionados", "Pegar Excel", and "Guardar CSV".
- (4) Lista de productos:** A table listing the current products. The table has columns: #, checkbox, Proveedor, ID, Material, Tipo, Act, Gramos, Precio, and Cantidad.

#	✓	Proveedor	ID	Material	Tipo	Act	Gramos	Precio	Cantidad
1		AB	OR001	ORO 10k	ANILLO	S	008	150000	2
2		CD	PL002	PLATA 925	PULSERA	N	015	85000	1

Figura 2: Interfaz principal del Label Software con secciones numeradas

Número	Sección
(1)	Formulario nuevo producto
(2)	Ajustes de impresión
(3)	Botones de acción
(4)	Lista de productos

Explicación de cada sección

(1)Formulario nuevo producto Aquí se escriben los datos de la joya:

- **Proveedor:** 2 letras (ej. AB, VS, CD)
- **ID Producto:** código de la joya (ej. OR001, AR020)
- **Material:** tipo de metal (ej. ORO 10k, PLATA 925)
- **Tipo:** ANILLO, PULSERA, GARGANTILLA, DIJE
- **Actualizado:** Escribe la clave que usas en tu negocio.
- **Gramos:** número (ej. 8, 12, 15). **Nota:** El software imprime el número tal cual, sin ceros a la izquierda.
- **Precio:** solo números, sin puntos ni comas (ej. 150000)

- **Cantidad:** cuántas etiquetas iguales quieres imprimir

Presiona **Agregar producto** o la tecla **Enter** cuando estés en el campo Cantidad.

(2) Ajustes de impresión Controlan la posición del texto dentro del área útil de 2.1 cm x 2.0 cm:

- **LS (horizontal):** mueve el texto hacia izquierda (-) o derecha (+)
- **LT (vertical):** mueve el texto hacia arriba (-) o abajo (+)
- **Imprimir prueba:** envía una etiqueta de ejemplo para verificar la posición

Consejo: Si la etiqueta sale cortada o descentrada, ajusta LS y LT. El software guarda automáticamente los valores que uses.

Esta es la genialidad de este software: logramos lo imposible posible.

Los valores LS y LT son el único ajuste que depende de tu impresora. No hay un número universal. Cada impresora tiene su propio punto exacto. La primera vez imprimirás varias pruebas. La segunda, ya sabrás tus números.

”Lo imposible solo es cuestión de ajuste.”

(3) Botones de acción ▪ **Eliminar seleccionados:** borra los productos marcados con ✓

- **Duplicar fila marcada:** copia el producto seleccionado
- **Imprimir seleccionados:** imprime solo los marcados con ✓
- **Imprimir todos:** imprime toda la lista
- **STOP:** detiene la impresión inmediatamente (detiene tras la etiqueta actual)
- **Pegar Excel:** copia datos desde Excel (Ctrl+C en Excel, luego este botón). **Nota:** Ningún campo es obligatorio, puedes pegar datos con columnas vacías.
- **Limpiar tabla:** borra todos los productos de la lista
- **Cargar CSV:** abre una lista guardada previamente
- **Guardar CSV:** guarda la lista actual en un archivo
- **Salir:** cierra el programa

(4) Lista de productos Muestra todos los productos agregados. Cada columna tiene un dato:

- **#:** número de fila
- **✓:** haz clic aquí para marcar el producto (para imprimir o eliminar)
- **Proveedor, ID, Material, Tipo, Act, Gramos, Precio, Cantidad:** los datos de cada joya

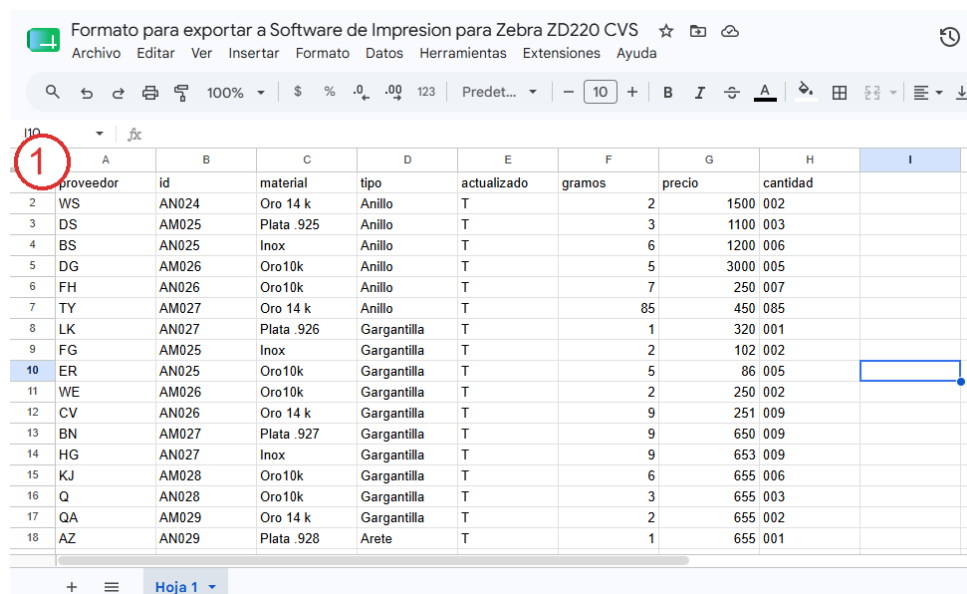
Editar: haz **doble clic** sobre cualquier celda para modificar su contenido.

Total: Al final de la tabla, una fila especial muestra el **total de artículos** y el **valor total** de la lista. Esto te permite verificar rápidamente el número de productos y el monto a imprimir.

3. Funcionalidades avanzadas

3.1. Pegar desde Excel (rápido para muchos productos)

Esta función te permite copiar una lista completa de productos desde tu hoja de cálculo.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	proveedor	id	material	tipo	actualizado	gramos	precio	cantidad	
2	WS	AN024	Oro 14 k	Anillo	T	2	1500	002	
3	DS	AM025	Plata .925	Anillo	T	3	1100	003	
4	BS	AN025	Inox	Anillo	T	6	1200	006	
5	DG	AM026	Oro10k	Anillo	T	5	3000	005	
6	FH	AN026	Oro10k	Anillo	T	7	250	007	
7	TY	AM027	Oro 14 k	Anillo	T	85	450	085	
8	LK	AM027	Plata .926	Gargantilla	T	1	320	001	
9	FG	AM025	Inox	Gargantilla	T	2	102	002	
10	ER	AN025	Oro10k	Gargantilla	T	5	86	005	
11	WE	AM026	Oro10k	Gargantilla	T	2	250	002	
12	CV	AN026	Oro 14 k	Gargantilla	T	9	251	009	
13	BN	AM027	Plata .927	Gargantilla	T	9	650	009	
14	HG	AN027	Inox	Gargantilla	T	9	653	009	
15	KJ	AM028	Oro10k	Gargantilla	T	6	655	006	
16	Q	AN028	Oro10k	Gargantilla	T	3	655	003	
17	QA	AM029	Oro 14 k	Gargantilla	T	2	655	002	
18	AZ	AN029	Plata .928	Arete	T	1	655	001	

Figura 3: Ejemplo de formato de Excel para copiar al software

Paso a paso:

1. En tu hoja de cálculo (Excel, Google Sheets o LibreOffice), organiza los datos con estos encabezados en la primera fila:

Proveedor | ID | Material | Tipo | Act | Gramos | Precio | Cantidad
2. Selecciona las celdas con los datos (incluyendo los encabezados si quieres) y presiona **Ctrl+C** para copiar.
3. En el programa, presiona el botón **Pegar Excel** (sección **(3)**).
4. El software te preguntará si la primera fila contiene los títulos. Responde "Sí." "No" según corresponda.
5. Los productos se agregarán automáticamente a la lista. **Nota:** Ningún campo es obligatorio, puedes pegar datos con columnas vacías. El software los procesará sin problema.

3.2. Guardar y cargar listas (CSV)

- **Guardar CSV:** guarda todos los productos en un archivo. Elige la ubicación y nombre. Es útil para mantener plantillas de productos recurrentes.

- **Cargar CSV:** abre una lista guardada previamente. Los productos se agregarán a los que ya tengas.

Nota sobre códigos de barras

Esta versión del software **no incluye generación de códigos de barras**. Está diseñada específicamente para etiquetas de texto simples y legibles, optimizadas para joyería y pequeños comercios. El área útil de 2.1 cm x 2.0 cm es ideal para mostrar el precio, proveedor y descripción de forma clara.

Especificidad del hardware

El software está **optimizado para la impresora Zebra ZD220 (203 dpi)** con etiquetas de 60 mm x 40 mm. No está diseñado para otras impresoras. Usa siempre **ribbon de resina** para que las etiquetas no se borren al lavar las joyas.

4. Activación de la licencia

Si descargaste el archivo `LabelSoftware.exe`, al ejecutarlo por primera vez el software te pedirá una clave de activación.

1. Al abrir el programa, verás una ventana con un **ID de equipo**.
2. Copia ese ID y envíalo al correo: `aurelio@robles.ws`
3. Te responderemos lo más pronto posible con tu clave de activación.
4. Ingresa la clave en el software y quedará activado.

Importante: Este software es de código abierto (Licencia MIT). Si eres desarrollador, puedes modificar el código fuente y eliminar la validación de hardware. La licencia es gratuita para todos los usuarios.

5. Calibración de la impresora

Si notas que la etiqueta no se corta correctamente, que el texto sale desplazado o que la impresora "pierde" la posición de la etiqueta después de apagarla, es posible que necesites calibrarla.

¿Por qué se descalibra?

La impresora Zebra ZD220 tiene un sensor que detecta el inicio de cada etiqueta. Al apagar la impresora o cambiar el rollo de etiquetas, el sensor pierde la referencia y necesita recalibrarse.

Cómo calibrar manualmente

1. **Apaga la impresora** con el interruptor de la parte trasera.
2. **Mantén presionado el botón FEED** (el botón grande en la parte frontal).
3. **Mientras mantienes presionado FEED, enciende la impresora.**
4. Cuando la luz parpadee dos veces, suelta el botón.
5. La impresora avanzará varias etiquetas para calibrar el sensor.
6. Una vez que se detenga, la calibración está completa.

Consejo: Realiza este proceso cada vez que cambies el rollo de etiquetas o si notas que la impresión sale descentrada.

6. Integración futura y ventajas del software

Este software ha sido diseñado para ser simple y funcional. Sin embargo, su arquitectura modular permite pensar en ampliaciones futuras sin necesidad de reescribir todo el sistema.

Posibles integraciones

- **Con sistemas de inventario:** El formato CSV que genera el software es compatible con la mayoría de los sistemas de gestión (ERP, hojas de cálculo, etc.). En el futuro, se podría automatizar la importación/exportación de datos.
- **Con impresoras Zebra:** El software ya usa el lenguaje ZPL II estándar, lo que facilita su integración con otras impresoras de la familia Zebra (ZD230, ZT400, etc.) sin modificar el código.
- **Con plataformas de comercio electrónico:** Los datos generados pueden vincularse a tiendas en línea para imprimir etiquetas de envío o de producto directamente desde el pedido.

Ventajas frente a sistemas integrados o existentes

- **Simplicidad:** No requiere instalación compleja ni capacitación extensa. Está pensado para que cualquier persona pueda usarlo en minutos.
- **Costo:** Al ser un software ligero y de código abierto, no tiene costos de licencia recurrentes como otras soluciones de mercado.
- **Flexibilidad:** Puede ser usado tanto por un joyero independiente como por un taller con varias impresoras, sin necesidad de infraestructura adicional.
- **Control local:** Todos los datos y configuraciones se guardan localmente. No depende de la nube ni de servidores externos, lo que garantiza privacidad y disponibilidad.

Una nota sobre el diseño de la etiqueta

En la imagen adjunta se puede apreciar un ejemplo del diseño de etiqueta que genera el software. Cada campo está claramente posicionado dentro del área útil de 2.1 cm x 2.0 cm, asegurando que la información sea legible y profesional.

Nota: La imagen es referencial. El diseño final puede personalizarse según las necesidades del negocio.

7. Solución de problemas comunes

Problema	Solución
No imprime nada	▪ Verifica que la impresora esté encendida y conectada por USB. ▪ Confirma que estás usando una impresora Zebra ZD220 (203 dpi). Este software está diseñado exclusivamente para este modelo. ▪ En Windows, el nombre de la impresora debe ser exactamente: ZDesigner ZD220-203dpi ZPL
Los textos salen encimados	▪ Ajusta LS y LT en la sección (2) ▪ Prueba con "Imprimir prueba" hasta que quede bien
No se pega desde Excel	▪ Asegúrate de copiar al menos 7 columnas ▪ Prueba copiando solo números, sin formatos ▪ Nota: Ningún campo es obligatorio, puedes pegar datos con columnas vacías.
El botón STOP no detiene	▪ La impresión se detiene después de la etiqueta actual ▪ Presiona STOP varias veces si es necesario
La etiqueta se borra al lavar	▪ Estás usando ribbon de cera. Cambia a ribbon de resina
La etiqueta no corta bien o sale descentrada	▪ La impresora puede estar descalibrada. ▪ Sigue los pasos en la sección "Calibración de la impresora".
No puedo activar la licencia	▪ Envía el ID de tu equipo a aurelio@robles.ws ▪ Te responderemos lo más pronto posible

¿Necesitas ayuda adicional?

Este manual está diseñado para que puedas resolver la mayoría de los problemas por ti mismo. Si necesitas ayuda, puedes contactarnos por:

- **Correo electrónico:** `aurelio@robles.ws` (para activación de licencias y consultas generales).
- **GitHub Issues:** Para reportar errores o sugerir mejoras.
- **GitHub Discussions:** Para preguntas de uso o dudas técnicas.

Comprensión de diálogo que no pide nada a cambio.”

Importante: Procuraremos responder lo más pronto posible. Estamos atentos al correo y a las notificaciones de GitHub.

8. Resumen rápido (para imprimir y pegar en la pared)

¿Qué hace cada botón?

(1)Formulario	Escribe los datos y presiona .^gregar”
(2)Ajustes	LS y LT para centrar la etiqueta
(3)Botones	
Eliminar	Borra los marcados con ✓
Duplicar	Copia el producto marcado
Imprimir sel	Solo los marcados con ✓
Imprimir todos	Toda la lista
STOP	Detiene la impresión
Pegar Excel	Pega desde el portapapeles
Limpiar	Borra toda la lista
Cargar CSV	Abre archivo guardado
Guardar CSV	Guarda la lista
Salir	Cierra el programa
(4)Lista	Marca con ✓ los que quieras imprimir

¡Listo! Ahora puedes imprimir etiquetas para todas tus joyas.

Manual de usuario - Label Software para Zebra ZD220

Aurelio Robles Pichardo - ROPA8207102G9

Versión 2.0 - Julio 2025

Área útil de etiqueta: 2.1 cm ancho x 2.0 cm alto

Contacto: aurelio@robles.ws

„Este manual no es un contrato. Es una invitación a imprimir sin miedo.”

”La IA me prestó su voz para que la palabra encontrara su lugar.”

”No estamos programando máquinas que piensen como nosotros. Estamos aprendiendo a través de ellas.”